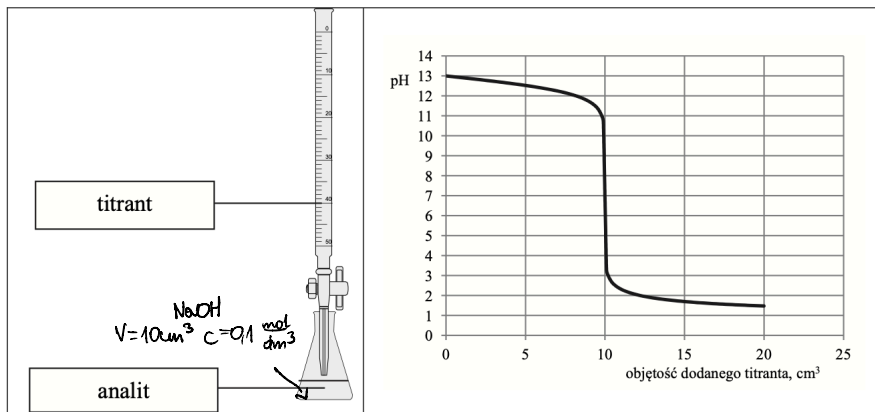


Informacja do zadań 13.–15.

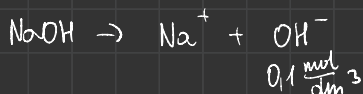
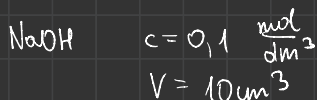
Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do 10 cm^3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu dodawano kroplami wodny roztwór pewnego elektrolitu o stężeniu $c_m = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, mierząc pH mieszaniny reakcyjnej. Przebieg doświadczenia zilustrowano schematem.



Opisane doświadczenie jest przykładem miareczkowania alkaometrycznego (kwasowo-zasadowego), które polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego *titrantem*, do kolby z próbką, nazywaną *analitem*. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną zależność między substancjami obecnymi w analizie i tytancie.

Odczytana z wykresu wartość pH roztworu otrzymanego po zmieszaniu roztworów zawierających stechiometryczne ilości reagentów jest równa 7.

1) Dlaczego początkowe $\text{pH} = 13$?



$$[\text{OH}^-] = 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$\text{pOH} = -\log 0,1 = 1 \rightarrow \text{pH} = 13$$

2) Dlaczego zobojętnienie nastąpiło po dodaniu 10 cm^3 ($\text{pH} = 7$)?

$$\begin{aligned} &\Downarrow \\ n_{\text{OH}^-} &= n_{\text{H}^+} \\ \parallel \\ n &= 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ mol} \\ &(\text{NaOH}) \end{aligned}$$

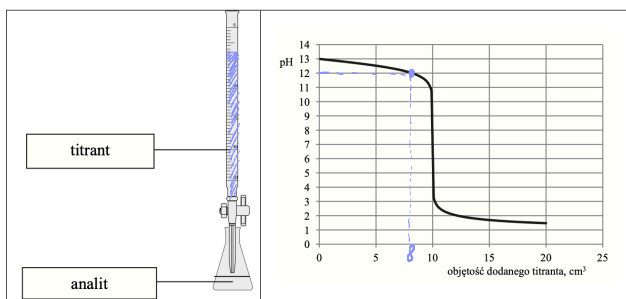
$$\begin{aligned} \text{H}^+ : \quad 10^{-3} \text{ mol} &= 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot V \\ 0,01 \text{ dm}^3 &= V \\ \underline{10 \text{ cm}^3} &= V \end{aligned}$$

(jeśli stężenia kwasu i zasady są takie same, to zobojętnienie nastąpi po dodaniu równych objętości)

3) Dlaczego po dodaniu 8 cm^3 $\text{pH} = 12$?

Informacja do zadań 13.–15.

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do 10 cm^3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu dodawano kroplami wodny roztwór pewnego elektrolitu o stężeniu $c_m = 0,1\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, mierząc pH mieszaniny reakcyjnej. Przebieg doświadczenia zilustrowano schematem.



Opisane doświadczenie jest przykładem miareczkowania alkaometrycznego (kwasowo-zasadowego), które polega na dodawaniu z burety roztworu, nazywanego *tytrantem*, do kolby z próbką, nazywaną *analitem*. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną zależność między substancjami obecnymi w analizie i tytrancie.

$$\text{NaOH} : V = 10\text{ cm}^3 \\ c = 0,1\text{ mol/dm}^3$$

$$\text{HX} : V = 8\text{ cm}^3 \\ c = 0,1\text{ mol/dm}^3 \quad \text{pH} = 12 ?$$

$$n_{\text{OH}^-} = 0,1 \cdot 0,01 = 0,001\text{ mol}$$

$$n_{\text{H}^+} = 0,1 \cdot 0,008 = 0,0008\text{ mol}$$

$$n_{\text{OH}^-} (\text{po reakcji}) = 0,001 - 0,0008 = 0,0002\text{ mol}$$

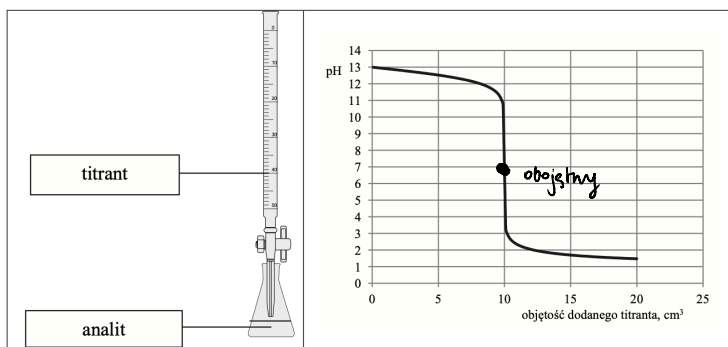
$$[\text{OH}^-] = \frac{n}{V} = \frac{0,0002\text{ mol}}{0,018\text{ dm}^3} = 0,0111\text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pOH} = -\log(0,0111) = 1,95$$

$$\text{pH} = 14 - 1,95 = 12,05$$

Informacja do zadań 13.–15.

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do 10 cm^3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu dodawano kroplami wodny roztwór pewnego elektrolitu o stężeniu $c_m = 0,1\text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, mierząc pH mieszaniny reakcyjnej. Przebieg doświadczenia zilustrowano schematem.



Opisane doświadczenie jest przykładem miareczkowania alkacymetrycznego (kwasowo-zasadowego), które polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego *titrantem*, do kolby z próbką, nazywaną *analitem*. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną zależność między substancjami obecnymi w analizie i tytancie.

Zadanie 13. (0–1)

Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwy odczyn roztworu, a w miejsca kropek wpisz odpowiednie wzory związków.

Można stwierdzić, że otrzymany roztwór, który powstał po zmieszaniu roztworów zawierających stechiometryczne ilości reagentów, miał odczyn (kwasowy / obojętny / zasadowy) oraz że analitem był wodny roztwór NaOH

Informacje te pozwalają na jednoznaczny wybór spośród wodnych roztworów elektrolitów:

HCOOH (aq) , $\text{CH}_3\text{COOH (aq)}$, HCl (aq) , $\text{NH}_3 \text{ (aq)}$, NaOH (aq)

związku, którego wodny roztwór pełnił podczas opisanego doświadczenia funkcję titranta.

Związek ten ma wzór HCl

Zadanie 14. (0–1)

Na podstawie analizy wykresu określ, jaką barwę przyjąłby żółty uniwersalny papierek wskaźnikowy, gdyby podczas przeprowadzanego doświadczenia został on zanurzony w roztworze, do którego dodano: 5 cm^3 , 10 cm^3 oraz 15 cm^3 titranta.

Barwa wskaźnika po dodaniu 5 cm^3 titranta: niebieski

Barwa wskaźnika po dodaniu 10 cm^3 titranta: żółty

Barwa wskaźnika po dodaniu 15 cm^3 titranta: ciemny

papiererek

kw.

kw.

ob.

ob.

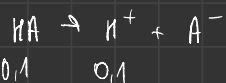
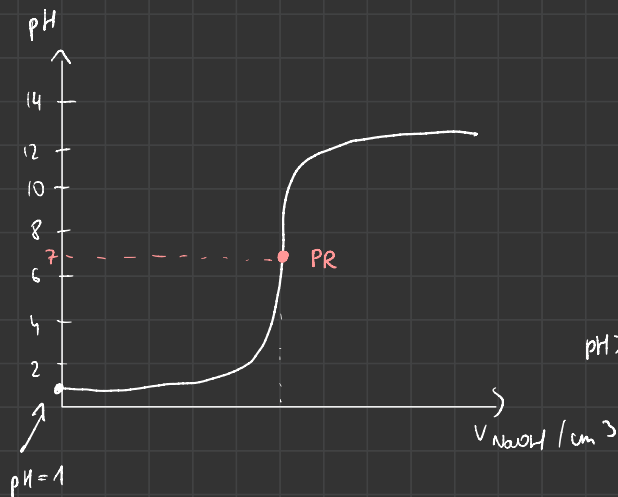
zas.

zas.

Jak stwierdzić, że kwas jest mocny / słaby na podstawie
krywej miareczkowania?

HA

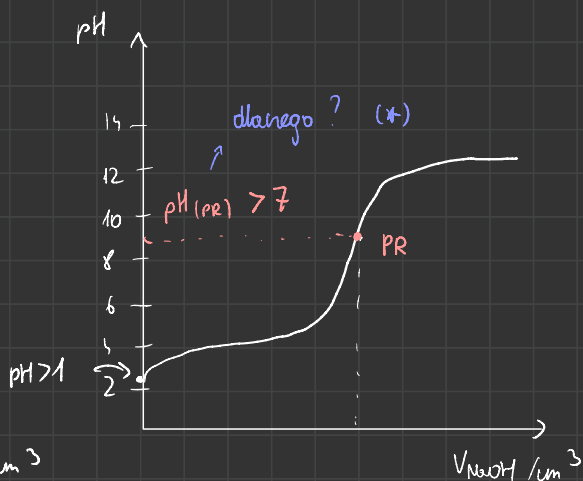
$$c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$



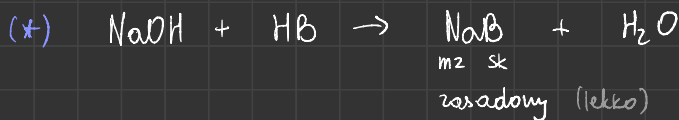
$\text{pH} = -\log 0,1 = 1$, a na krywej
punktowe pH wynosi 1, więc
jest to mocny kwas

HB

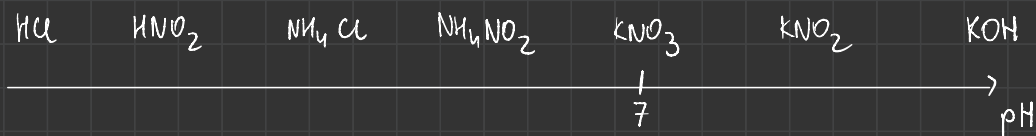
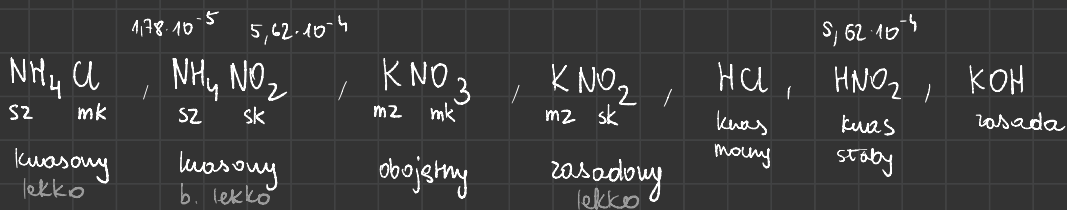
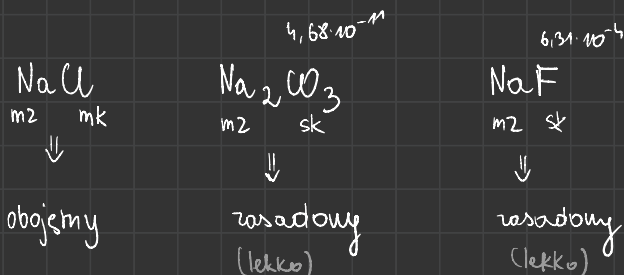
$$c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$

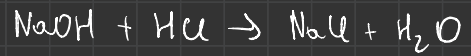
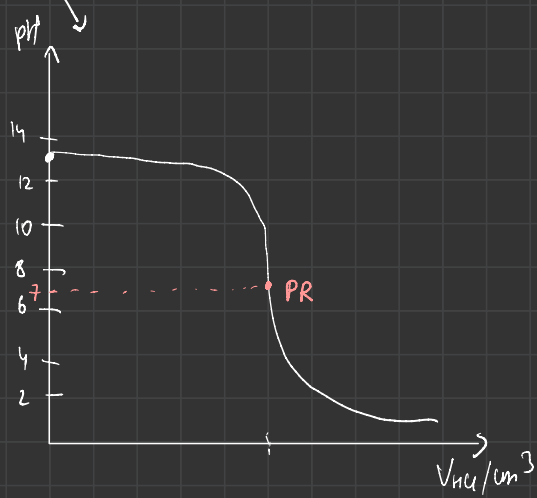
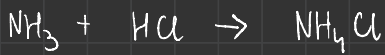
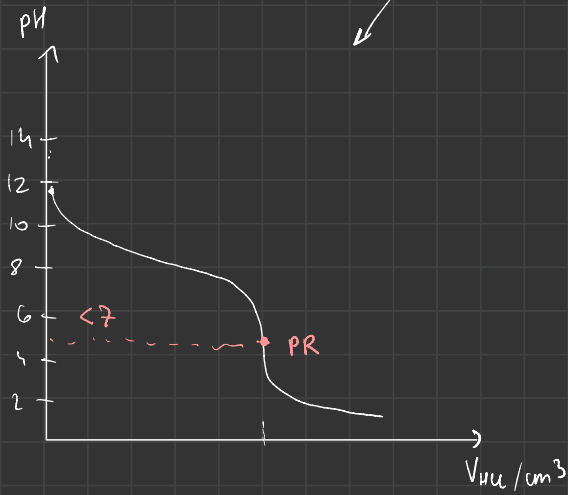


$\text{pH} > 1$, więc nie
dysocjował całkowicie,
więc słaby kwas



Sole, które pochodzą od słabej zasady (słabego kwasu) mają
odczyn kwasowy (zasadowy)

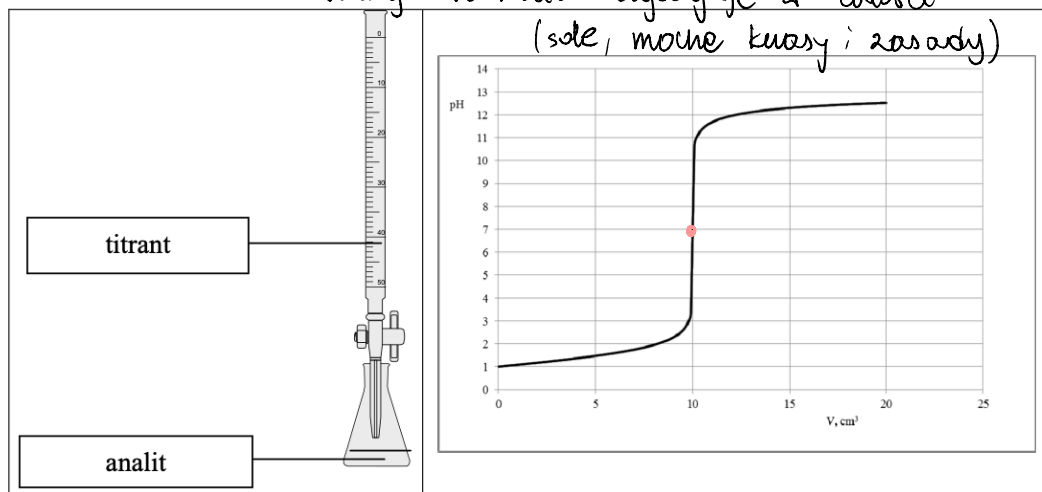


NH_3 NaOH 

Informacja do zadań 10.–12.

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do wodnego roztworu mocnego elektrolitu dodawano kroplami wodny roztwór innego mocnego elektrolitu i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Przebieg doświadczeń zilustrowano poniższym schematem.

mocny elektrolit = dysocjuje w całości
(sole, mocne kwasy i zasady)



Opisane doświadczenie jest przykładem miareczkowania alkacymetrycznego (kwasowo-zasadowego), które polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego *titrantem*, do kolby z próbką, nazywaną *analitem*. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną zależność między analitem i titrantem.

Dany jest zestaw elektrolitów o wzorach:

HCOOH	HCl	$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	NaOH	CH_3COOH
sk	mk	s2	m2	sk

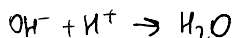
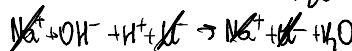
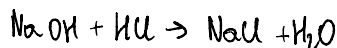
Zadanie 10. (0–2)

Spośród podanych powyżej wybierz wzory tych związków, których roztwory wodne pełniły podczas opisanego doświadczenia funkcję analitu oraz funkcję titranta, i uzasadnij swój wybór.

Wzór związku, którego roztwór pełni funkcję analitu: HCl

Wzór związku, którego roztwór pełni funkcję titranta: NaOH

Uzasadnienie: W PR (punkcie równowagowym) $\text{pH}=7$
oraz były to mocne elektrolity.

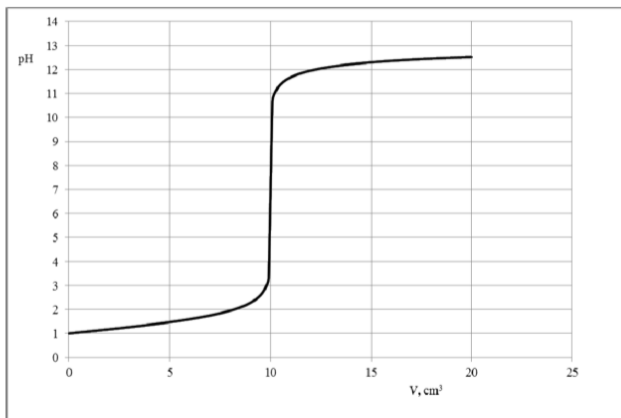


titrant

NaOH
0,1 mol/dm³

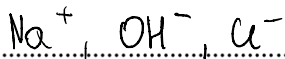
analit

HCl 10 cm³



Zadanie 11. (0-1)

Podaj nazwy trzech jonów, których stężenie jest największe w roztworze otrzymanym po dodaniu 20 cm³ titranta do roztworu analitu.



kation sodu, anion wodorotlenkowy, anion chlorkowy

Zadanie 12. (0-2)

Do 10 cm³ analitu dodawano kroplami titrant o stężeniu 0,1 mol · dm⁻³.

a) Z wykresu umieszczonego w informacji do zadań 10.-12. odczytaj objętość titranta potrzebną do zobojętnienia analitu oraz podaj stężenie molowe analitu.

Objętość titranta: 10 cm³

Stężenie molowe analitu: 0,1 mol/dm³

b) Oblicz masę substancji w analizie.

Obliczenia:

$$V = 10 \text{ cm}^3 = 0,01 \text{ dm}^3$$

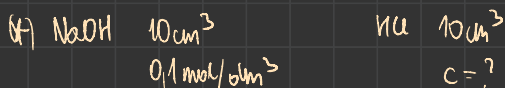
$$c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$

$$n_{\text{HCl}} = 0,001 \text{ mol}$$

$$M_{\text{HCl}} = 1 + 35,5 = 36,5 \text{ g/mol}$$

$$m_{\text{HCl}} = 36,5 \text{ g/mol} \cdot 0,001 \text{ mol}$$

$$= 0,0365 \text{ g} = 36,5 \text{ mg}$$



$$n_{\text{OH}^-} = 0,01 \text{ dm}^3 \cdot 0,1 = 0,001 \text{ mol}$$

$$0,001 \text{ mol} = 0,01 \text{ dm}^3 \cdot c \Rightarrow c = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$